6. $y = 1 + x^3$ என்ற வளைவரைக்கு $x + 12y = 12$ என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தாக உள்ள தொடுகோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
7. $y = \dfrac{x+1}{x-1}$ என்ற வளைவரைக்கு $x + 2y = 6$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக உள்ள தொடுகோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
8. $x = 7\cos t$ மற்றும் $y = 2\sin t, t \in \mathbb{R}$ என்ற வளைவரைக்கு ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
9. $xy = 2$ என்ற செவ்வக அதிபரவளையத்திற்கும் $x^2 + 4y = 0$ என்ற பரவளையத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தினைக் காண்க.
10. $x^2 - y^2 = r^2$ மற்றும் $xy = c^2$ என்ற வளைவரைகள் செங்குத்தாக வெட்டிக் கொள்ளும் எனக்காட்டுக. இங்கு c, r ஆகியவை மாறிலிகள்.

7.3 சராசரி மதிப்புத் தேற்றம் (Mean Value Theorem)

ஒரு வளைவரையின் நாணுக்கு இணையாக வரையப்படும் ஒரு தொடுகோட்டின் தொடும் புள்ளி, நாணின் முனைப்புள்ளிகளுக்கு இடையே அமையும் என்பதை சராசரி மதிப்புத் தேற்றம் உறுதி செய்கிறது. நாம் இப்பாடப்பகுதியை இடைநிலை மதிப்புத் தேற்றத்தின் வரையரையிலிருந்து தொடங்கலாம்.

தேற்றம் 7.1 (இடைநிலை மதிப்புத் தேற்றம்)

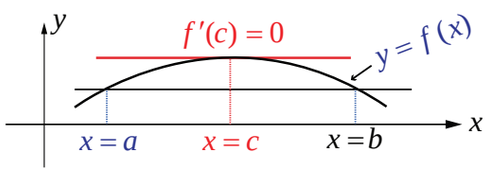
$f(x)$ என்ற சார்பு மூடிய இடைவெளி $[a,b]$-ல் தொடர்ச்சியாக உள்ளது எனவும் $f(a)$ மற்றும் $f(b)$-க்கு இடையில் ($f(a)$ மற்றும் $f(b)$ உள்ளடங்கியது) c என்ற ஏதேனும் ஒரு எண் உள்ளது எனில், $[a,b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் குறைந்தபட்சம் x என்ற ஒரு எண்ணையாவது $f(x) = c$ என்றவாறு காணலாம்.

7.3.1 ரோலின் தேற்றம் (Rolle's Theorem)

தேற்றம் 7.2 (ரோலின் தேற்றம்)

$f(x)$ என்ற சார்பு மூடிய இடைவெளி $[a,b]$-ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், திறந்த இடைவெளி (a,b)-ல் வகையிடத்தக்கதாகவும் இருக்கிறது மேலும் $f(a) = f(b)$ எனில், குறைந்தபட்சம் ஒரு புள்ளி $c \in (a,b)$ ஆனது $f'(c) = 0$ என்றவாறு இருக்கும்.

$x = a$-யில் இருந்து $x = b$ வரை ஒரு தொடுகோடானது வளைவரை மீது படம்7.11-ல் உள்ளவாறு நகர்ந்தால் $c \in (a,b)$ என்ற எண்ணினை c-யில் வரையப்படும் தொடுகோடு x-அச்சிற்கு இணையாக உள்ளவாறு காணலாம்.



படம் 7.11

எடுத்துக்காட்டு 7.19

$f(x) = x^2(1-x)^2, x \in [0,1]$ என்ற சார்பிற்கு ரோலின் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யும் 'c'-ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 16 16-12-2022 17:10:05